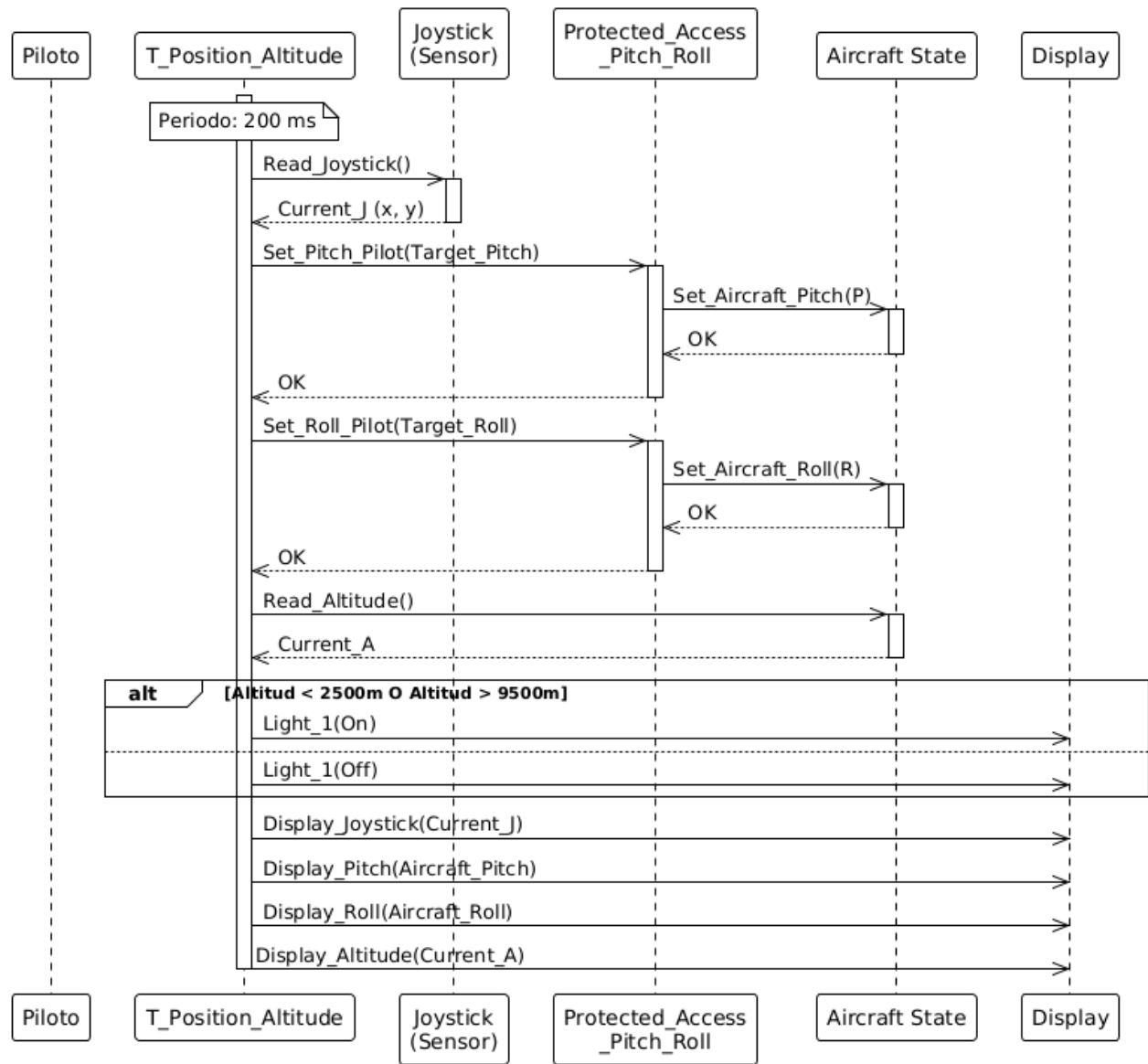


Diagrama 1: Control Normal de Posición y Altitud

Situación: Operación normal del sistema donde el piloto controla la aeronave mediante el joystick.

Control Normal de Posición y Altitud - T_Position_Altitude

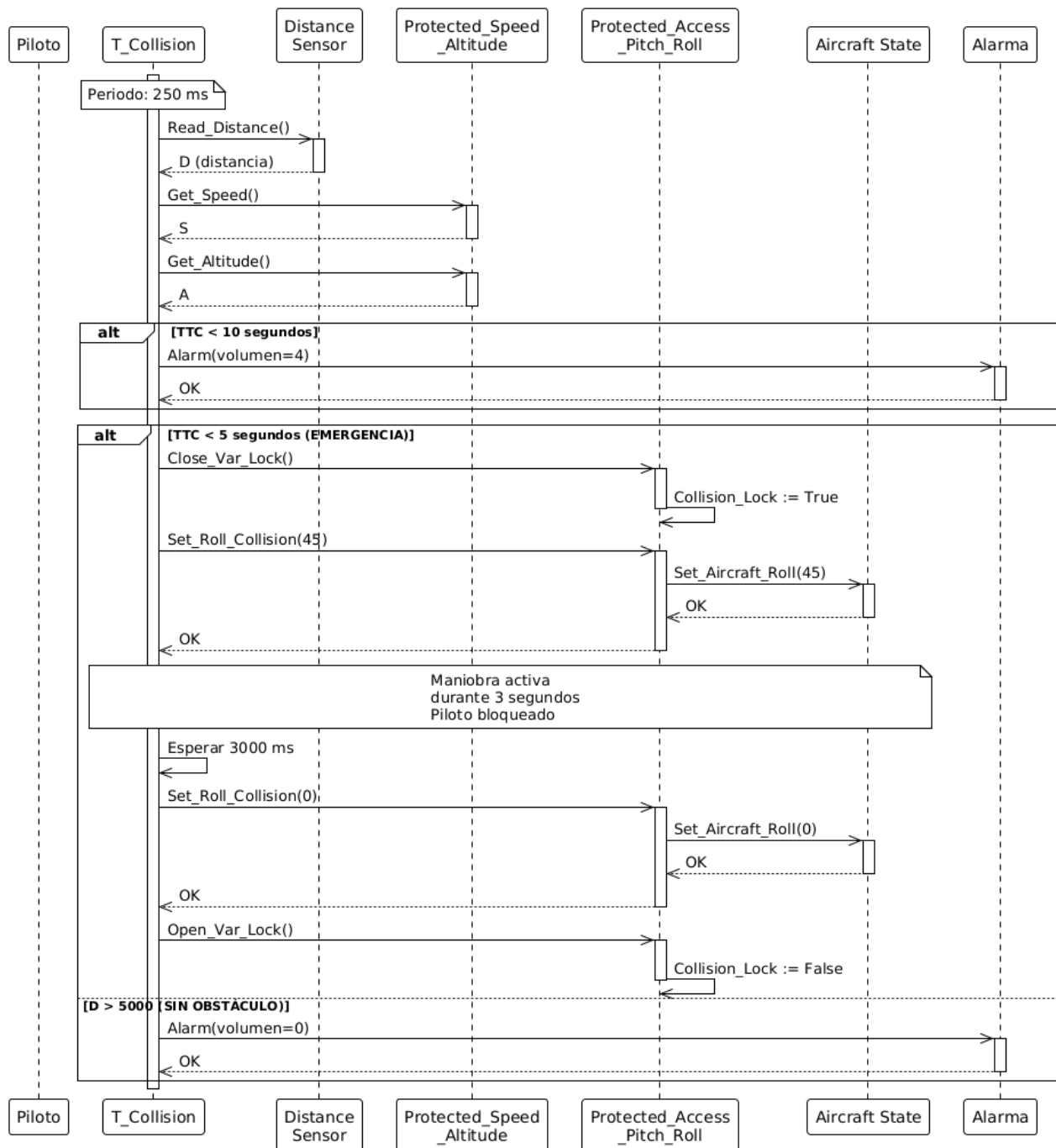


Descripción: La tarea **T_Position_Altitude** se ejecuta cada 200 ms, lee el joystick del piloto, aplica restricciones de zona muerta ($\pm 3^\circ$) y límites máximos (pitch $\pm 30^\circ$, roll $\pm 45^\circ$), actualiza los mandos de la aeronave a través de un objeto protegido, y muestra la información en el display.

Diagrama 2: Maniobra Evasiva de Emergencia

Situación: El sistema detecta un obstáculo inminente y ejecuta una maniobra automática de evasión, bloqueando temporalmente los mandos del piloto.

Maniobra Evasiva de Emergencia - T_Collision



Descripción: La tarea T_Collision se ejecuta cada 250 ms, detecta obstáculos y calcula el tiempo hasta colisión (TTC). Si $TTC < 10s$ emite una alarma. Si $TTC < 5s$, cierra un cerrojo que bloquea los mandos del piloto, ordena un alabeo de 45° durante 3 segundos, y finalmente restaura el control.